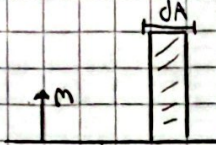


Guia 3 E1



Tareas previas dadas por el peso del líquido. Asumimos como hipótesis que se trata de un fluido incompresible, no sufre tensiones de corte.

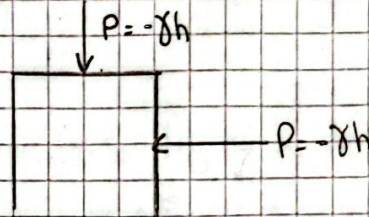
Tomando una columna del líquido sobre el plano dado por A-A



La Tensión en dirección y está dada por

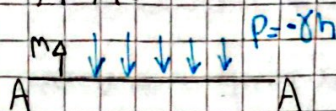
$$T_y = \frac{-\gamma \cdot h \cdot dA}{dA} = \gamma y$$

En el caso diferencial se ve:

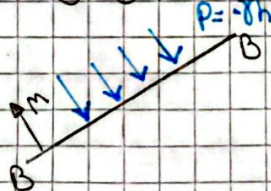


y También se verifica si Tomamos cualquiera de las superficies

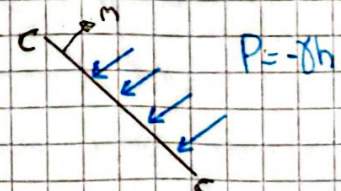
A-A:



B-B:



C-C:

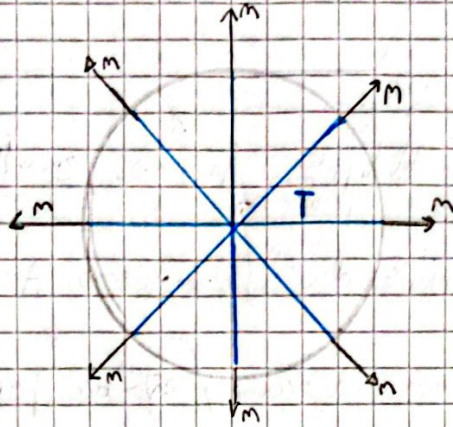


Podemos definir el Tensor de Tensiones como

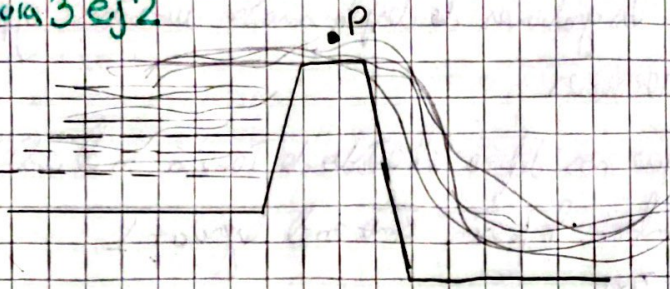
$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} P & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & P \end{bmatrix} \quad \text{y por lo tanto} \quad \mathbf{T} = \mathbf{T} \cdot \mathbf{m} = \begin{bmatrix} P & 0 & 0 \\ 0 & P & 0 \\ 0 & 0 & P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix}$$

Lo que indica que en cualquier dirección reproduce la misma compresión y no varía la dirección de acuerdo a la dirección de la normal. Esto sucede porque no hay fuerzas viscosas.

Al variar las direcciones de $\mathbf{m}$ se varía la dirección de $\mathbf{T}$ pero no su magnitud que es igual a $\|\mathbf{T}\| = \rho$
con lo cual los vectores $\mathbf{T}$ forman una circunferencia en 2D

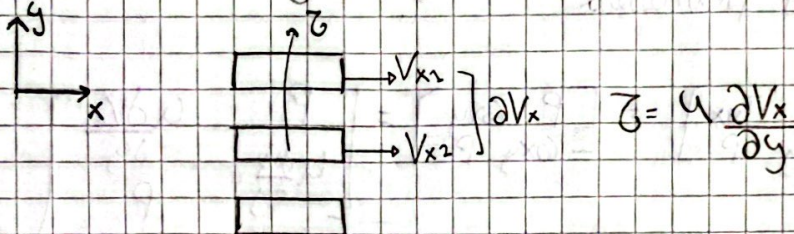


Gua 3 ej 2



El fluido resiste para no deslizarse entre si

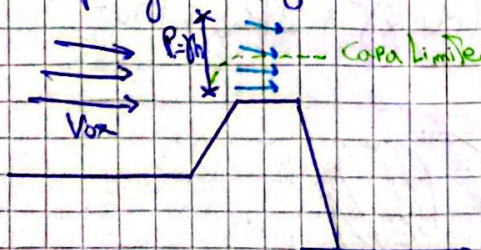
Esto se representa como Tensión de corte que se describe a partir de un coeficiente μ de viscosidad de la siguiente forma



Esta expresión de la Tensión se establece por la Ley de la Viscosidad de Newton la cual dice que para ciertos fluidos, el esfuerzo cortante sobre una interfaz Tangente a la dirección del fluido es proporcional a la tasa de cambio de la velocidad con respecto a la distancia desde la diferencia se toma en dirección normal a la interfaz

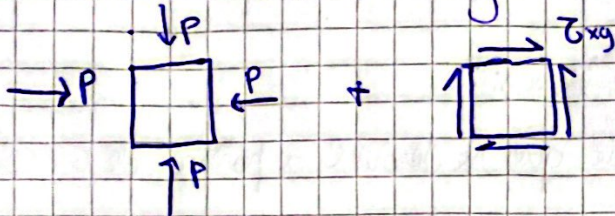
Cerca de la parte superior del venturero, una pequeña lamina del liquido se queda adherida al sólido y esto genera un gradiente de deslizamiento en las capas superiores

Por distancias mayores a una cierta capa límite se produce el gradiente. Por encima de esta capa ya no hay Tensiones de corte. Esto se ve:



Supongamos que ponemos la distancia de 10 m entre los ejes de la copla
 Analizo que esta distancia disminuye los gradientes de desplazamiento aumentan y por lo
 tanto serán también mayores los tensiones

Por medio del cubo diferencial que nos define el estado de Tensión en el cual se
 tiene en cuenta esta necesidad y también lo vamos a hacer en el ejercicio 1



y con esto nuestro Tensor queda

$$\nabla = \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & P \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P & \frac{4dk_x}{dy} \\ \frac{4dk_x}{dy} & P \end{bmatrix}$$

Con esto para calcular el vector Tensión

$$T = \nabla \cdot m = \begin{bmatrix} Pm_x + \alpha m_y \\ Pm_y + \alpha m_x \end{bmatrix}$$

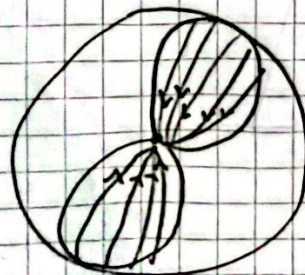
Considera para la copla $\alpha = 0$

En el caso de distancias pequeñas en respecto a la parte superior del vector de posición
 tenemos m en coordenadas cilíndricas

$$m = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \end{bmatrix} \text{ y Tomando la norma del vector Tensión } T$$

$$\|T\|^2 = P^2 m_x^2 + 2\alpha m_y + (dm_y)^2 + (dm_x)^2 + 2Pm_y + m_y^2$$

$$\|T\| = \sqrt{P^2 + \alpha^2 + 2\alpha P \sin(2\theta)}$$



Guia 3 es3

Mecánica del Continuo

$$\begin{matrix} x & y & z \\ x & 0 & 1 & 2 \\ y & 1 & 2 & 0 \\ z & 2 & 0 & 1 \end{matrix}$$

Componentes del Tensor de tensiones

¿Cuál es el vector de Tensión que actúa en el lado externo del plano siguiente que pasa por el punto en cuestión?

$$x + 3y + z = 1$$

¿Cuáles son las componentes normales y Tangenciales del vector Tensión a este plano?

Determinamos el vector Normal: $ax + by + cz + d = 0$

$$1x + 3y + 1z + 0 = 0$$

$$\underline{M} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

hacemos $\underline{M}$ unitario para aplicar Cauchy

$$\hat{\underline{M}} = \frac{\underline{M}}{\|\underline{M}\|} = \frac{\underline{M}}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{pmatrix}$$

$$\text{Cauchy} \Rightarrow \underline{T} = \underline{\nabla} \cdot \hat{\underline{M}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\sqrt{11}/11 \\ 7\sqrt{11}/11 \\ 3\sqrt{11}/11 \end{pmatrix} \rightarrow \text{vector de Tensión} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

El vector Tensión en dirección normal es dado por

$$\underline{T} \cdot \hat{\underline{M}} = \left[\frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \right] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{1}{11} \cdot 29$$

$$\underline{T} \cdot \hat{\underline{M}} = \frac{29}{11} = \|\underline{T}_{\text{norm}}\| \text{ magnitud del vector Tmoe}$$

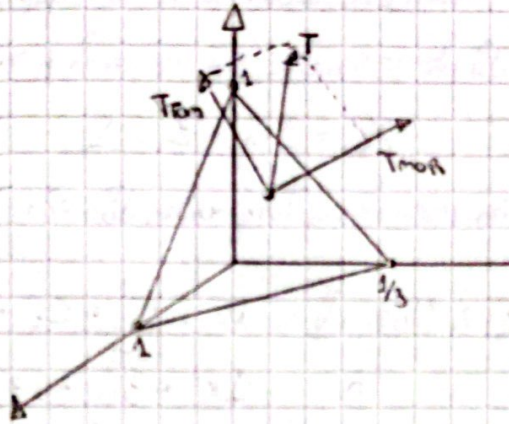
$$\underline{T}_{\text{norm}} = \|\underline{T}_{\text{norm}}\| \cdot \hat{\underline{M}} = \frac{29}{11} \cdot \frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \left[\frac{29}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \text{ (Vector Tmoe NORMAL)} \quad \text{Vector Tmoe NORMAL}$$

Para calcular dirección T_{ion}

$$T_{ion} = T - T_{magn} = \frac{1}{\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{29}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T_{ion} = \frac{1}{11\sqrt{11}} \begin{pmatrix} 26 \\ -10 \\ 4 \end{pmatrix}$$

graficando



Ejercicio 4 Guía 3

¿Se encuentra en equilibrio?

$$\sigma_x = 3x^2 + 4xy - 8y^2$$

$$\tau_{xy} = -\frac{1}{2}x^2 - 6xy - 2y^2$$

$$\sigma_y = 2x^2 + xy + 3y^2$$

$$\sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{yz} = 0$$

$$\frac{\partial \Pi_{ji}}{\partial x_j} + X_i = 0$$

→ fuerzas masicas

$$\Pi = \begin{bmatrix} \Pi_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \Pi_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \Pi_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Pi_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \Pi_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \Pi_{xz}}{\partial z} + X_x = 0 \\ \frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \Pi_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \Pi_{yz}}{\partial z} + X_y = 0 \\ \frac{\partial \Pi_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \Pi_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \Pi_{zz}}{\partial z} + X_z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial \Pi_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial y} = 0 & (1) \\ \frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \Pi_{yy}}{\partial y} = 0 & (2) \end{cases}$$

$$\frac{\partial \Pi_{xx}}{\partial x} = 3x^2 + 4xy - 8y^2 = 6x + 4y$$

$$\frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial y} = -\frac{1}{2}x^2 - 6xy - 2y^2 = -6x - 4y$$

$$(1) \quad 6x + 4y - 6x - 4y = 0 \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial \Pi_{xy}}{\partial x} = -\frac{1}{2}x^2 - 6xy - 2y^2 = -x - 6y$$

$$(2) = -x - 6y + x + 6y = 0 \quad \checkmark$$

$$\frac{\partial \Pi_{yy}}{\partial y} = 2x^2 + xy + 3y^2 = x + 6y$$

Está en equilibrio

Ejercicio 5 guía 3

$$\sigma_{ij} = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix}$$

Datos de Tensiones Principales (X_0, Y_0, Z_0)

Hallar el vector de Tensiones y la magnitud de la Tensión normal y la Tensión de corte actuando en el plano

$$X - X_0 + Y - Y_0 + Z - Z_0 = 0$$

vector normal: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ lo normalizamos $\hat{M} = \frac{M}{\|M\|} = \frac{M}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}}$

$$\hat{M} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Usamos la fórmula de Cauchy

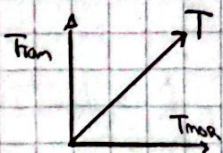
$$T = \sigma \cdot \hat{M}$$

$$T = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & -100 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100/\sqrt{3} \\ 50/\sqrt{3} \\ -100/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

$$\left[T = \begin{pmatrix} 100/\sqrt{3} \\ 50/\sqrt{3} \\ -100/\sqrt{3} \end{pmatrix} \text{ vector de Tensiones} \right]$$

$$\left[\|T_{\text{nor}}\| = T \cdot \hat{M} = \begin{pmatrix} 100/\sqrt{3} \\ 50/\sqrt{3} \\ -100/\sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{100}{3} + \frac{50}{3} - \frac{100}{3} = \frac{50}{3} \right]$$

magnitud de la Tensión normal



Tramos la Tensión de corte

por pitagoras $T^2 = T_{\text{mor}}^2 + T_{\text{tan}}^2$

$$\|T\|^2 = \|T_{\text{mor}}\|^2 + \|T_{\text{tan}}\|^2 \rightarrow \|T_{\text{tan}}\|^2 = \|T\|^2 - \|T_{\text{mor}}\|^2$$

$$\|T\| = 50\sqrt{3}$$

$$\|T_{\text{mor}}\| = \frac{50}{3}$$

$$\|T_{\text{tan}}\| = \sqrt{(50\sqrt{3})^2 - \left(\frac{50}{3}\right)^2} = 7222,2$$

Tensión de corte

Guia 3 Ej 6 Conjunto de 8 planos con direcciones normales $(\pm 1; \pm 1; \pm 1)$ en donde se elige $+$ o $-$ en cada caso. Ej $(+1; +1; -1)$ correspondiente a $X + y - z = 0$

Sea un estado de tensiones en un punto dado por T_{ij} con $T_{ij} = 0$ cuando $i \neq j$. Determinar el vector de Tensiones y la Tensión de corte actuando en cada uno de los planos octaedricos

Vector normal general para cada uno de los planos octaedricos:

$$M = \begin{pmatrix} \pm 1 \\ \pm 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \quad \text{ahora lo normalizamos}$$

$$\hat{M} = \frac{1}{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}} \cdot \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} \quad \text{pero siempre igual}$$

Determinamos el Tensor de Tensiones

$$\Pi_{ij} = \begin{pmatrix} \Pi_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \Pi_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \Pi_{33} \end{pmatrix}$$

El vector de Tensiones está dado por $T = \Pi \cdot m$

$$T = \begin{pmatrix} \Pi_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \Pi_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \Pi_{33} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \Pi_{11} S_1 \\ \Pi_{22} S_2 \\ \Pi_{33} S_3 \end{pmatrix}$$

Calculamos la magnitud de la Tensión normal

$$\|T_m\| = T \cdot \hat{M} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \Pi_{11} S_1 \\ \Pi_{22} S_2 \\ \Pi_{33} S_3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$$

$$\|T_m\| = \frac{1}{3} \cdot (\Pi_{11} S_1^2 + \Pi_{22} S_2^2 + \Pi_{33} S_3^2) \quad \left. \begin{matrix} S_1^2 \\ S_2^2 \\ S_3^2 \end{matrix} \right\} \rightarrow = 1 \quad \text{ya que } (-1)^2 = 1 \quad 1^2 = 1$$

$$\|T_m\| = \frac{1}{3} \cdot (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33})$$

Calcular T_m como

$$T_m = \|T_m\| \cdot \hat{n} = \frac{1}{3} (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33}) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$$

$$T_m = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{9} (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33}) \cdot S_1 \\ \frac{\sqrt{3}}{9} (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33}) \cdot S_2 \\ \frac{\sqrt{3}}{9} (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33}) \cdot S_3 \end{pmatrix}$$

y la Tensión de corte está dada por:

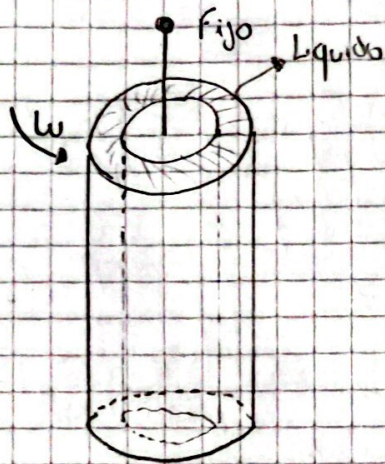
$$T = T_m + T_c$$

$$T_c = T - \|T_m\| \cdot \hat{n}$$

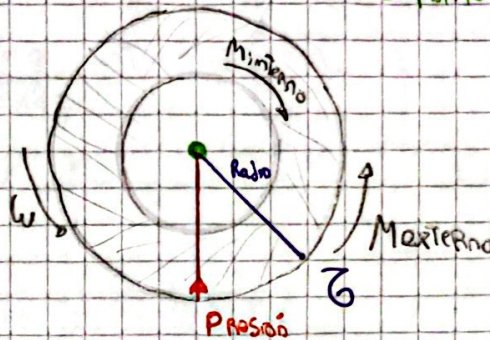
$$T_c = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \Pi_{11} \\ S_2 \Pi_{22} \\ S_3 \Pi_{33} \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \cdot (\Pi_{11} + \Pi_{22} + \Pi_{33}) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 7 Guía 3

Exponemos a los cilindros concéntricos esta flota con un fluido. El cilindro está fijo. El cilindro externo rota con una velocidad angular ω rad/s. Torque medido en el cilindro interno es T . ¿Cuánto vale el Torque medido del cilindro exterior? ¿Por qué?



• Punto de donde tomamos momento



La presión no genera momento

El torque interno y externo si genera momento

Si ω es constante la aceleración angular = 0

La aceleración es perpendicular a la que analizamos

$$\sum F = \sum M = 0$$

$$\sum M = M_{externo} - M_{interno} = 0$$

$$M_{externo} = M_{interno}$$

Guia 3 Ej 8

$$1) \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial T_{xy}}{\partial y} + X = 0$$

$$2) \frac{\partial T_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0$$

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2}$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$

$$T_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - X_y - Y_x$$

$$1) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - X_y - Y_x \right) + X$$

$$\frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} - \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} - X + X = 0 \checkmark$$

Esta en
Equilibrio

$$2) \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - X_y - Y_x \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \right) + Y$$

$$-\frac{\partial^3 \phi}{\partial y \partial x^2} - Y + \frac{\partial^3 \phi}{\partial y \partial x^2} + Y = 0 \checkmark$$

Con cualquier función se cumple el equilibrio. Particularmente se elige polinomio
a) $\phi(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2$

Calculamos las derivadas parciales y las componentes del Tensor $\Pi = \begin{bmatrix} \Pi_{xx} & T_{xy} \\ T_{xy} & \Pi_{yy} \end{bmatrix}$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 2ax + by$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 2cy + bx$$

$$\Pi_{xx} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} (2cy + bx) = 2c$$

$$\Pi_{yy} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (2ax + by) = 2a$$

$$T_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} - X_y - Y_x \rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) - X_y - Y_x \rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} (2cy + bx) - X_y - Y_x$$

$$T_{xy} = -b - X_y - Y_x$$

Vector Tensión: $T = \Pi \cdot \hat{m}$

$$T = \begin{pmatrix} \Pi_{xx} & T_{xy} \\ T_{xy} & \Pi_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix} \rightarrow T = \begin{pmatrix} \Pi_{xx} m_x + T_{xy} m_y \\ T_{xy} m_x + \Pi_{yy} m_y \end{pmatrix}$$

ahora obtenemos valores de σ para los casos dados

i) $a \neq 0$ $b=c=0$ $\sigma = \begin{bmatrix} 2c & -b \\ -b & 2a \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = 2c \\ \sigma_{yy} = 2a \\ \sigma_{xy} = -b \end{cases} \rightarrow \sigma_{(x,y)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix}$$

normal on x

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2a \end{bmatrix}$$

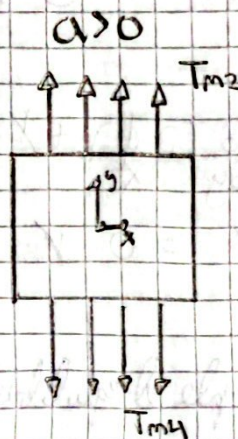
normal on y

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

normal on -x

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2a \end{bmatrix}$$

normal on -y



Traction on y

ii) $b \neq 0$ $a=c=0$

$$\begin{cases} 2c = 0 \\ 2a = 0 \\ -b \end{cases}$$

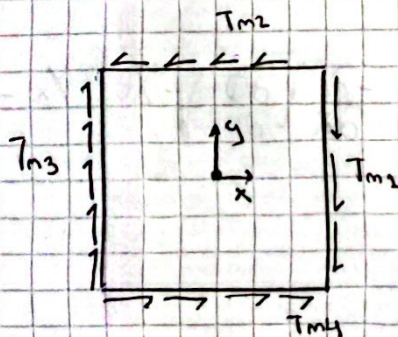
$$\sigma_{(x,y)} = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ -b & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -b \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} -b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}$$

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}$$



Q. 3.8

iii) $C \neq 0$ $a=b=0$

$$\begin{cases} 2c \rightarrow 2c \\ 2a \rightarrow 0 \\ -b \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$R = \begin{bmatrix} 2c & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

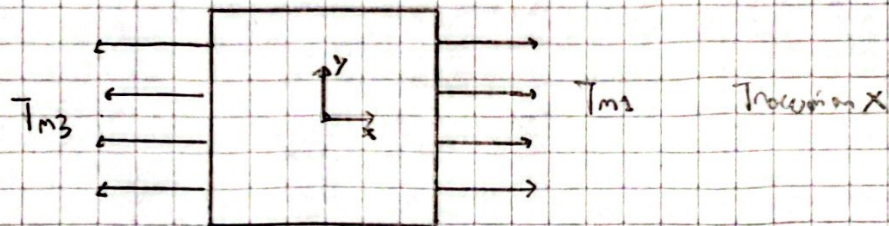
$C \neq 0$

$$T_{m1} \begin{bmatrix} 2c \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m3} \begin{bmatrix} -2c \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Caso 3 Ex 8

$$b) \phi(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

$$\Pi = \begin{bmatrix} \Pi_{xx} & \Pi_{xy} \\ \Pi_{xy} & \Pi_{yy} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 3ax^2 + b2xy + cy^2 \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = bx^2 + 2cxy + 3y^2d$$

$$\Pi_{xx} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) = 2cx + 6yd$$

$$\Pi_{yy} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) = 6ax + 2by$$

$$\Pi_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = -x_y - y_x \Rightarrow -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) = -x_y - y_x$$

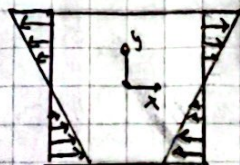
$$\Pi_{xy} = -2bx - 2cy$$

$$T = \nabla \cdot m = \begin{pmatrix} \Pi_{xx} & \Pi_{xy} \\ \Pi_{xy} & \Pi_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Pi_{xx} m_x + \Pi_{xy} m_y \\ \Pi_{xy} m_x + \Pi_{yy} m_y \end{pmatrix}$$

Caso i) $d \neq 0 \quad a=b=c=0$

$$\begin{cases} 2cx + 6yd \\ 6ax + 2by \\ -2bx - 2cy \end{cases} \quad \Pi = \begin{bmatrix} 2cx + 6yd & -2bx - 2cy \\ -2bx - 2cy & 6ax + 2by \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 6yd & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m1} \begin{bmatrix} 6yd \\ 0 \end{bmatrix} \quad T_{m2} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad T_{m3} \begin{bmatrix} -6yd \\ 0 \end{bmatrix} \quad T_{m4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Traction parte superior
Compressão parte inferior
em direcção de x

Caso ii) $a \neq 0$ $b=c=d=0$

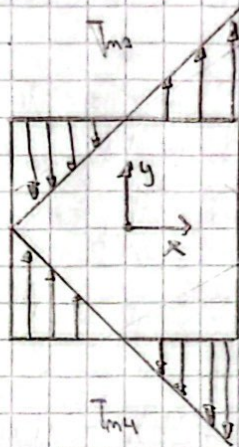
$$\Pi = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 6ax \end{bmatrix}$$

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6ax \end{bmatrix} + y$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6ax \end{bmatrix} - y$$



Compresión en la parte $X+$ en dirección de y

Tensión en la parte $X-$ en dirección de y

Caso iii) $b \neq 0$ $a=c=d=0$

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0 & -2bx \\ -2bx & 2by \end{bmatrix}$$

$$T_{m1} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2bx \end{bmatrix}$$

$$T_{m2} = \begin{bmatrix} -2bx \\ 2by \end{bmatrix}$$

$$T_{m3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2bx \end{bmatrix}$$

$$T_{m4} = \begin{bmatrix} 2bx \\ -2by \end{bmatrix}$$

T_{m2} en dirección $-y$
 T_{m3} en dirección y

